Anton Perkov
I. razred
Gimnazija Pula
Astronomsko društvo "Istra" Pula

Određivanje položaja radijanta Orionida za noć 22/23.10.2009.

Pula,
školska godina
2009/2010.

mentor:
Damir Šegon, SSS
damir.segon@pu.htnet.hr

Sadržaj:

Uvod

Opis problema/Cilj rada

Mjerenja i metode obrade

Analiza rezultata

Rasprava

Zaključak

Životopis učenika

Popis literature

Prilog

Uvod

Još od davnina ljudi su se čudili nebesima. U onoj zori čovječanstva, prije nastanka civilizacije, ljudi su često znali okretati glave prema zvijezdanom nebu. U nekim trenucima oni bi, osim spokojnog sjaja zvijezda, primjetili i neke druge svjetlosne pojave: meteore. Ti bljesci svjetlosti, iako kratki, bili su upečatljivi našim pretcima, te su ih oni utkali u svoje primitivne religije.

Nastankom i razvitkom civilizacije na meteore se još uvijek gledalo kao na znakove s nebesa. No za vrijeme velikog napretka znanosti u 17., 18. i 19. stoljeću ljudi su spoznali da su meteori prirodna pojava, poput vjetra ili padanja kiše. Otkriveno je da su meteori po porijeklu djelići kometa koji se otkidaju od njega i ostaju kao prašina u njegovoj putanji, ili ostaci krotina sudara asteroida. To je otvorilo put ka istraživanju njihovih svojstava.

Napredak tehnologije omogućio je i nama prikupljanje preciznih podataka o meteorima i meteorskim potocima. U ovom sam radu obradio podatke snimljene sa kamera Hrvatske meteorske mreže sa Zvjezdarnice u Puli.



Slika 1. Kamera Hrvatske meteorske mreše na Zvjedarnici u Puli

Opis problema/Cilj rada

Jedno od područja istraživanja svojstava meteorskih potoka je i određivanje radijanta meteora. Naime, kako se Zemlja revolucijom kreće oko Sunca, ona prolazi kroz putanje kometa koja na sebi ima prašinu ostalu za kometom – meteoroide. Kad Zemlja prolazi kroz putanju kometa, nama se na Zemlji čini da iz te točke izlaze svi meteori. No, međutim, to je optička varka. U stvarnosti su svi meteori tog snopa paralelni jedni s drugima (u prostoru).

Cilj ovog rada je utvđivanje prividnog položaja radijanta (rektascenzije i deklinacije) meteorskog potoka Orionida snimanog u noći sa 22. na 23. listopada 2009. godine. Određivanje radijanta je važno kako bismo utvrdili smjer odakle dolaze određeni meteori, iako je to u ovom slučaju već poznato jer su Orionidi periodični, odnosno javljaju se uvijek na iste dane u godini (tijekom listopada, sa maksimumom aktovnosti oko 21.10). Također će služiti za određivanje točnosti postojećih mjerenja jer će se usporediti rezultati ovog mjerenja sa rezultatima dugogodišnjih mjerenja radijanta Orionida.



slika 2 – Sjajni Orionid snimljen sa Zvjezdarnice u Puli u noći 22/23.10.2009. godine

Mjerenje i metode obrade

Za mjerenje sam iskoristio podatke HMM-a, odnosno snimke kamere iz Pule koja je snimala nebo od 1:01 do 4:46 sati dana 23. listopada 2009. Kamera je snimila ukupno 56 meteora i računalno su im određene rektascenzija i deklinacija početka i kraja. Podaci za svaki meteor su se sastojali od rektascenzije i deklinacije početka i kraja meteora, te trenutka snimanja. Podatke sam obrađivao u Microsoft Excellu.

Prvi korak obrade podataka je bila podjela podataka u 6 grupa; prvih pet grupa su imale podatke od deset meteora, a šesta grupa je imala podatke za šest meteora.

Drugi korak obrade podataka se sastojao u sparivanju podataka svakog od meteora unutar grupe.

Treći korak je matematički izračun radijanta za svaki par meteora, slijedi postupak:
a) Rektascenziju i deklinaciju početka i kraja meteora pretvorimo u koordinate u kartezijevom prostornom koordinatnom sustavu, po formuli:

$x = \cos(Dek) \times \cos(RA)$ (1)

$y = \cos(Dec) \times \sin(RA)$

$z = \sin(Dec)$

s time da su kutevi rektascenzije i deklinacije u radijanima, a ne u stupnjevima, jer tako zahtijeva Excell.
b) Zatim pomoću vektorskih izračuna dobivamo x,y i z koordinate radijanta, koje pretvaramo u rektascenziju i deklinaciju pomoću formula:

$RA_R = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ (2)

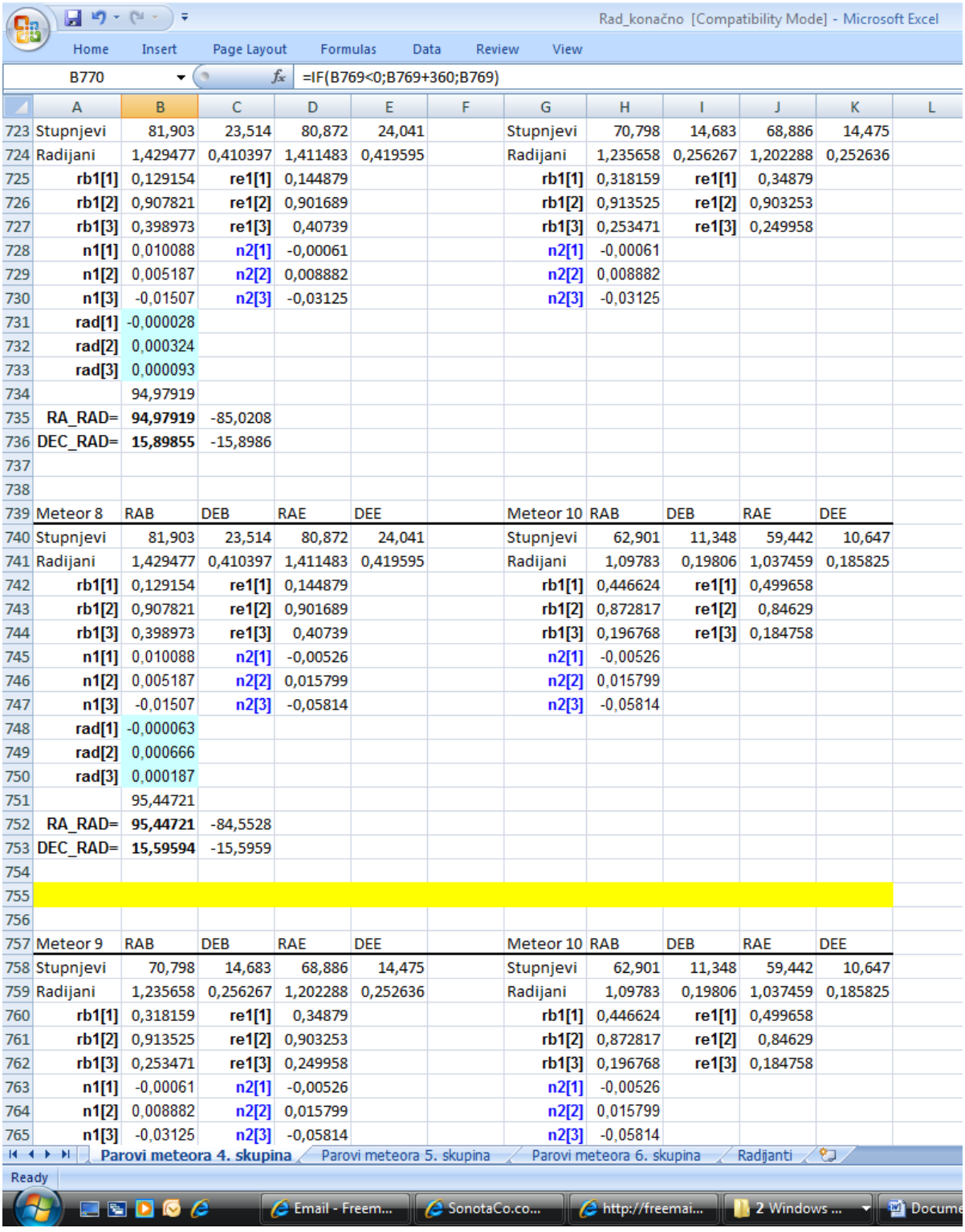
$Dec_R = \tan^{-1}\left(\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$,

s time da dobivene rezultate ponovno preračunavamo iz radijana u stupnjeve.

Četvrti korak je prikupljanje validnih rezultata na poseban radni list u Excellu. Budući geometrija meteorskih putanja može biti loša (mogu se sjeći pod jako malim kutom), dodatno smo ograničili sjecišta koja smatramo dobrim. Procijenili smo da su validni rezultati oni čija je rektascenzija od 85° do 105°, te deklinacija od 15° do 20°. Kod nekih meteora je kut među putanjama tako mali da je greška i do 100° - takvi su rezultati odbačeni. Također su se, radi pojednostavljivanja izračuna, iskoristili rezultati samo iz prve četiri skupine. Bez obzira na to dostatnim je procijenjena prikupljena količina od 171 podataka za parove meteora

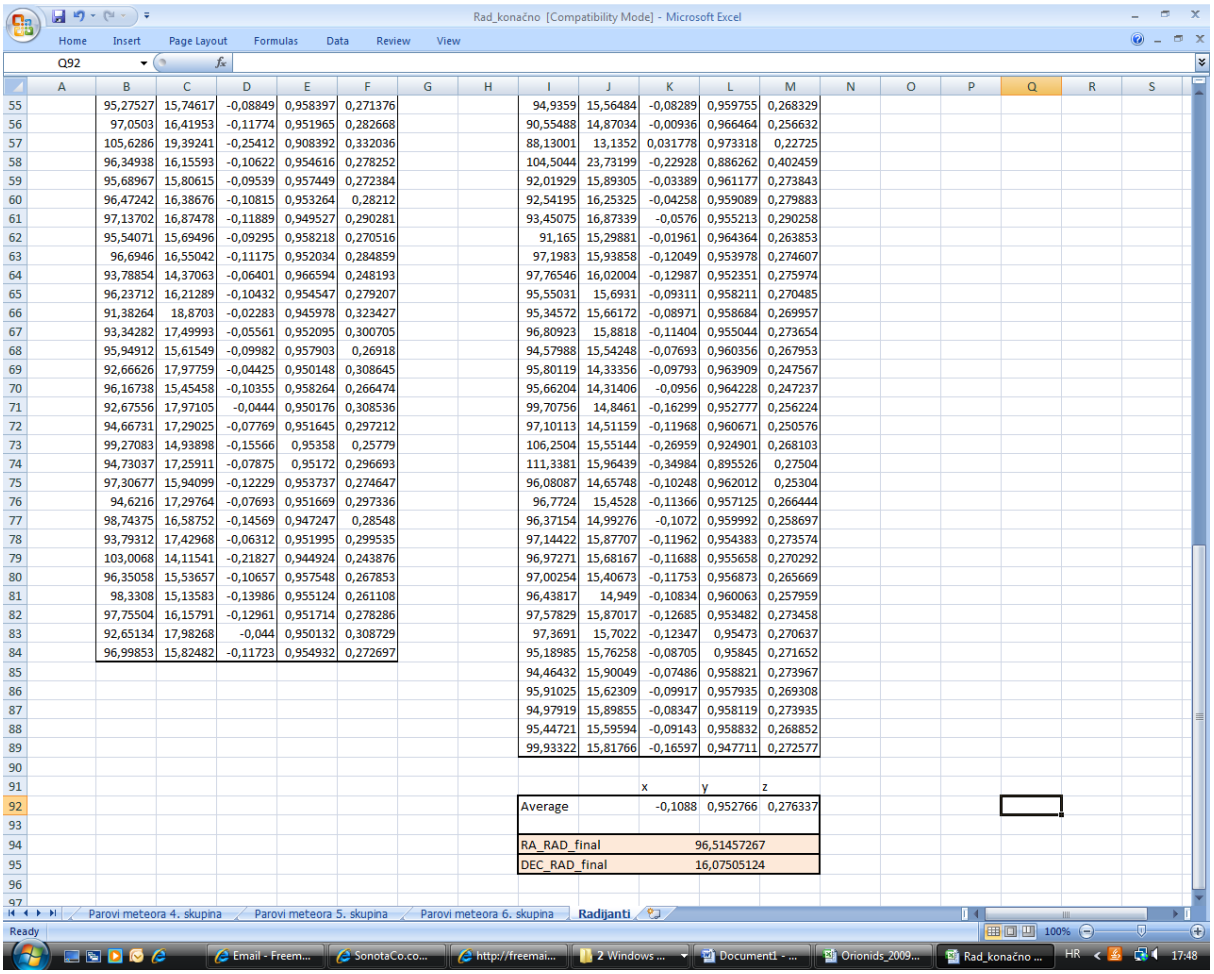
Peti korak je računanje koordinata x,y i z po formulama **(1)** za svaki podatak, te izračunavanje $\bar{x}$, $\bar{y}$ *i* $\bar{z}$

Šesti i konačni korak je izračunavanje rektascenzije i deklinacije konačnog radijanta iz $\bar{x}$, $\bar{y}$ *i* $\bar{z}$ po formulama **(2)**



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
723	Stupnjevi	81,903	23,514	80,872	24,041		Stupnjevi	70,798	14,683	68,886	14,475	
724	Radijani	1,429477	0,410397	1,411483	0,419595		Radijani	1,235658	0,256267	1,202288	0,252636	
725	**rb1[1]**	0,129154	**re1[1]**	0,144879			**rb1[1]**	0,318159	**re1[1]**	0,34879		
726	**rb1[2]**	0,907821	**re1[2]**	0,901689			**rb1[2]**	0,913525	**re1[2]**	0,903253		
727	**rb1[3]**	0,398973	**re1[3]**	0,40739			**rb1[3]**	0,253471	**re1[3]**	0,249958		
728	**n1[1]**	0,010088	n2[1]	-0,00061			n2[1]	-0,00061				
729	**n1[2]**	0,005187	n2[2]	0,008882			n2[2]	0,008882				
730	**n1[3]**	-0,01507	n2[3]	-0,03125			n2[3]	-0,03125				
731	**rad[1]**	-0,000028										
732	**rad[2]**	0,000324										
733	**rad[3]**	0,000093										
734		94,97919										
735	**RA_RAD=**	**94,97919**	-85,0208									
736	**DEC_RAD=**	**15,89855**	-15,8986									
737												
738												
739	Meteor 8	RAB	DEB	RAE	DEE		Meteor 10	RAB	DEB	RAE	DEE	
740	Stupnjevi	81,903	23,514	80,872	24,041		Stupnjevi	62,901	11,348	59,442	10,647	
741	Radijani	1,429477	0,410397	1,411483	0,419595		Radijani	1,09783	0,19806	1,037459	0,185825	
742	**rb1[1]**	0,129154	**re1[1]**	0,144879			**rb1[1]**	0,446624	**re1[1]**	0,499658		
743	**rb1[2]**	0,907821	**re1[2]**	0,901689			**rb1[2]**	0,872817	**re1[2]**	0,84629		
744	**rb1[3]**	0,398973	**re1[3]**	0,40739			**rb1[3]**	0,196768	**re1[3]**	0,184758		
745	**n1[1]**	0,010088	n2[1]	-0,00526			n2[1]	-0,00526				
746	**n1[2]**	0,005187	n2[2]	0,015799			n2[2]	0,015799				
747	**n1[3]**	-0,01507	n2[3]	-0,05814			n2[3]	-0,05814				
748	**rad[1]**	-0,000063										
749	**rad[2]**	0,000666										
750	**rad[3]**	0,000187										
751		95,44721										
752	**RA_RAD=**	**95,44721**	-84,5528									
753	**DEC_RAD=**	**15,59594**	-15,5959									
754												
755												
756												
757	Meteor 9	RAB	DEB	RAE	DEE		Meteor 10	RAB	DEB	RAE	DEE	
758	Stupnjevi	70,798	14,683	68,886	14,475		Stupnjevi	62,901	11,348	59,442	10,647	
759	Radijani	1,235658	0,256267	1,202288	0,252636		Radijani	1,09783	0,19806	1,037459	0,185825	
760	**rb1[1]**	0,318159	**re1[1]**	0,34879			**rb1[1]**	0,446624	**re1[1]**	0,499658		
761	**rb1[2]**	0,913525	**re1[2]**	0,903253			**rb1[2]**	0,872817	**re1[2]**	0,84629		
762	**rb1[3]**	0,253471	**re1[3]**	0,249958			**rb1[3]**	0,196768	**re1[3]**	0,184758		
763	**n1[1]**	-0,00061	n2[1]	-0,00526			n2[1]	-0,00526				
764	**n1[2]**	0,008882	n2[2]	0,015799			n2[2]	0,015799				
765	**n1[3]**	-0,03125	n2[3]	-0,05814			n2[3]	-0,05814				

slika 3 – *screenshot* procesa računanja rektascenzije i deklinacije



55		95,27527	15,74617	-0,08849	0,958397	0,271376			94,9359	15,56484	-0,08289	0,959755	0,268329								
56		97,0503	16,41953	-0,11774	0,951965	0,282668			90,55488	14,87034	-0,00936	0,966464	0,256632								
57		105,6286	19,39241	-0,25412	0,908392	0,332036			88,13001	13,1352	0,031778	0,973318	0,22725								
58		96,34938	16,15593	-0,10622	0,954616	0,278252			104,5044	23,73199	-0,22928	0,886262	0,402459								
59		95,68967	15,80615	-0,09539	0,957449	0,272384			92,01929	15,89305	-0,03389	0,961177	0,273843								
60		96,47242	16,38676	-0,10815	0,953264	0,28212			92,54195	16,25325	-0,04258	0,959089	0,279883								
61		97,13702	16,87478	-0,11889	0,949527	0,290281			93,45075	16,87339	-0,0576	0,955213	0,290258								
62		95,54071	15,69496	-0,09295	0,958218	0,270516			91,165	15,29881	-0,01961	0,964364	0,263853								
63		96,6946	16,55042	-0,11175	0,952034	0,284859			97,1983	15,93858	-0,12049	0,953978	0,274607								
64		93,78854	14,37063	-0,06401	0,966594	0,248193			97,76546	16,02004	-0,12987	0,952351	0,275974								
65		96,23712	16,21289	-0,10432	0,954547	0,279207			95,55031	15,6931	-0,09311	0,958211	0,270485								
66		91,38264	18,8703	-0,02283	0,945978	0,323427			95,34572	15,66172	-0,08971	0,958684	0,269957								
67		93,34282	17,49993	-0,05561	0,952095	0,300705			96,80923	15,8818	-0,11404	0,955044	0,273654								
68		95,94912	15,61549	-0,09982	0,957903	0,26918			94,57988	15,54248	-0,07693	0,960356	0,267953								
69		92,66626	17,97759	-0,04425	0,950148	0,308645			95,80119	14,33356	-0,09793	0,963909	0,247567								
70		96,16738	15,45458	-0,10355	0,958264	0,266474			95,66204	14,31406	-0,0956	0,964228	0,247237								
71		92,67556	17,97105	-0,0444	0,950176	0,308536			99,70756	14,8461	-0,16299	0,952777	0,256224								
72		94,66731	17,29025	-0,07769	0,951645	0,297212			97,10113	14,51159	-0,11968	0,960671	0,250576								
73		99,27083	14,93898	-0,15566	0,95358	0,25779			106,2504	15,55144	-0,26959	0,924901	0,268103								
74		94,73037	17,25911	-0,07875	0,95172	0,296693			111,3381	15,96439	-0,34984	0,895526	0,27504								
75		97,30677	15,94099	-0,12229	0,953737	0,274647			96,08087	14,65748	-0,10248	0,962012	0,25304								
76		94,6216	17,29764	-0,07693	0,951669	0,297336			96,7724	15,4528	-0,11366	0,957125	0,266444								
77		98,74375	16,58752	-0,14569	0,947247	0,28548			96,37154	14,99276	-0,1072	0,959992	0,258697								
78		93,79312	17,42968	-0,06312	0,951995	0,299535			97,14422	15,87707	-0,11962	0,954383	0,273574								
79		103,0068	14,11541	-0,21827	0,944924	0,243876			96,97271	15,68167	-0,11688	0,955658	0,270292								
80		96,35058	15,53657	-0,10657	0,957548	0,267853			97,00254	15,40673	-0,11753	0,956873	0,265669								
81		98,3308	15,13583	-0,13986	0,955124	0,261108			96,43817	14,949	-0,10834	0,960063	0,257959								
82		97,75504	16,15791	-0,12961	0,951714	0,278286			97,57829	15,87017	-0,12685	0,953482	0,273458								
83		92,65134	17,98268	-0,044	0,950132	0,308729			97,3691	15,7022	-0,12347	0,95473	0,270637								
84		96,99853	15,82482	-0,11723	0,954932	0,272697			95,18985	15,76258	-0,08705	0,95845	0,271652								
85									94,46432	15,90049	-0,07486	0,958821	0,273967								
86									95,91025	15,62309	-0,09917	0,957935	0,269308								
87									94,97919	15,89855	-0,08347	0,958119	0,273935								
88									95,44721	15,59594	-0,09143	0,958832	0,268852								
89									99,93322	15,81766	-0,16597	0,947711	0,272577								
90																					
91											x	y	z								
92									Average		-0,1088	0,952766	0,276337								
93																					
94									RA_RAD_final			96,51457267									
95									DEC_RAD_final			16,07505124									
96																					
97																					

Parovi meteora 4. skupina | Parovi meteora 5. skupina | Parovi meteora 6. skupina | Radijanti

slika 4 – Određivanje konačne rektascenzije i deklinacije radijanta (u obojenim ćelijama)

Analiza rezultata i rasprava

Računom opisanim na prethodnim stranicama dobiveno je da je za solarnu longitudu 207,9:

a) Rektascenzija radijanta = **96,5°**
b) Deklinacija radijanta = **16,1°**

Dobiveni rezultati se slažu sa rezultatima dugogodišnjih promatranja Japanske meteorske mreže, koji su postulirali sljedeće jednadžbe (SonotaCo, _J5 katalog):

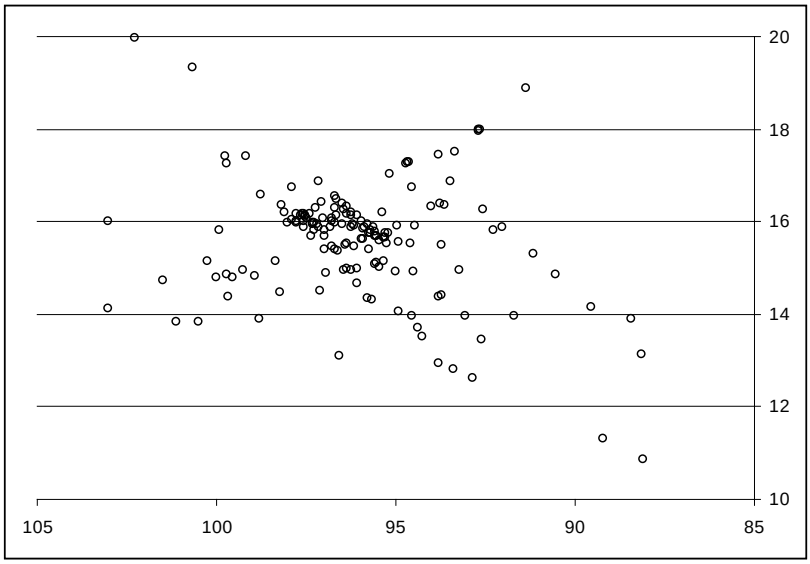
RA=95,451+(Sol-207,927)*0,610
Dec=15,523+(Sol-207,927)*0,013

Uvrštavanjem solarne longitude za sredinu preioda za koji smo računali položaj radijanta (209,7) dobivamo:

RA=96,5°
Dec=15,5°,

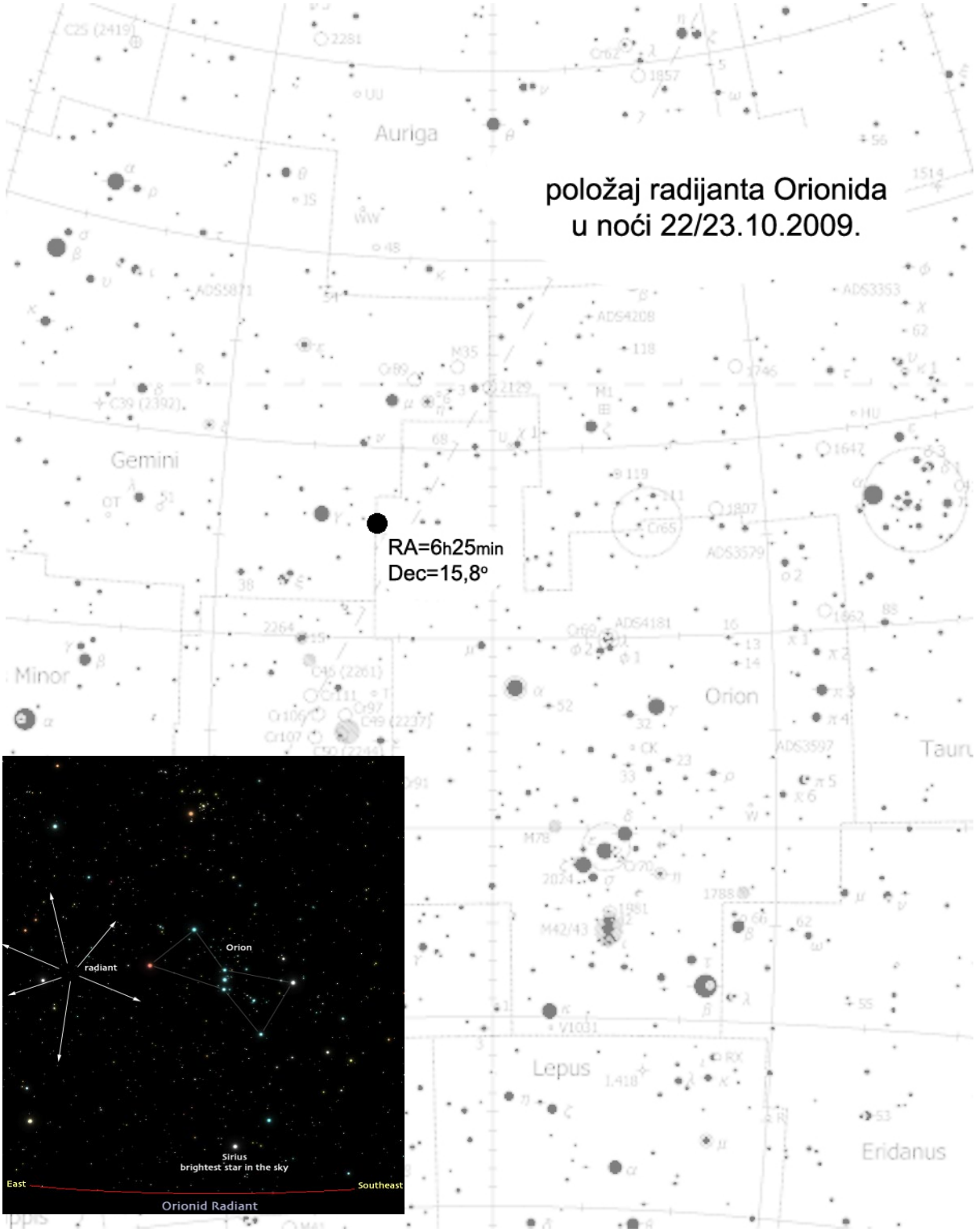
To se savršeno podudara sa našim rezultatima za rektascenziju, ali i odstupa za deklinaciju:
δRA=0°
δDec=0,5°

Međutim, ono što je ovdje izračunato nije stvarni radijant, već prividni, zato jer nije uračunata korekcija za druge utjecaje (zenitna privlačnost i dnevna aberacija uslijed rotacije Zemlje). Kako bi mogli izračunati ove korekcije, moramo poznavati ulaznu brzinu meteoroida, ili pretpostaviti da svi meteori imaju istu ulaznu brzinu.



Graf sjecišta tragova Orionida u noći 22/23.10.2009.

Nakon što smo izračunali koordinate radijanta, unijeli smo ih na kartu neba. Prethodno smo rektascenziju preračunali u sate i minute.



slika 5 – Prikaz izračunatog radijanta na karti nebeskog svoda i usporedba sa slikom položaja radijanta za vrijeme maksimuma aktivnosti Orionida (MeteorShowersOnline - dolje lijevo)

Zaključak

Cilj rada sam postigao u potpunosti, a rezultati pokazuju da je preciznost ovih mjerenja poprilično velika, jer su u skladu sa promatranjima drugih promatrača. Pored samih rezultata, dobitak je i Excel spreadsheet koji mogu koristiti za izračun položaja radijanta bilo kojeg meteora.

Ovaj izračun može se još dodatno poboljšati time što bi se pored koordinata meteora moglo unositi i koordinate mjesta promatranja, te bi se onda moglo izračunati i stvarni položaj radijanta (uz pretpostavku poznavanja ulazne brzine meteora). To bi mogao biti jedan od mojih slijedećih radova.

Životopis učenika

Rođen sam u Puli 3.5.1995, godine, kao treće i posljednje dijete svojih roditelja. Vrtić i osnovnu školu sam polazio u Ližnjanu i Medulinu, a trenutno pohađam prvi razred Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Puli. Od petog razreda idem na natjecanja iz područja geografije, matematike, fizike, kemije, informatike i astronomije te postizao zamjetljive rezultate na županijskim natjecanjima. Na državno natjecanje sam se uspio plasirati iz geografije u 5. razredu osnovne škole i iz matematike u 6. razredu osnovne škole. Osim astronomijom bavim se i plivanjem, golfom, plesom, sviram gitaru u bendu i glasovir u glazbenoj školi (1. razred SGŠ I. M. Ronjgova, smjer instrumentalac), te sam imao već zapažene koncertne i sportske nastupe.

Popis literature

Biliškov, Nikola : Meteori - golim okom
Sagan,Carl: Kozmos, 1985.g, ČGP "Delo", Ljubljana
Dakić, Branimir; Elezović,Neven : Matematika 1- dodatak za 1. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije

SonotaCO: http://sonotaco.com/soft/e_index.html#ufoo
IMO Meteor Shower Calendar 2009 : http://www.imo.net/calendar/2009
Meteor Showers Online : http://meteorshowersonline.com/orionids.html

Prilog: sjecišta Orionida iz noći 22/23.10.2009. (RA,Dec u stupnjevima)

93,7638	16,40208
95,16412	17,02508
94,53672	16,74762
88,41858	13,9042
106,5226	21,55443
93,64185	16,34719
100,6794	19,3438
102,2922	19,97973
95,72533	15,74496
96,67077	16,14984
95,92834	15,83238
91,67612	13,94753
99,74882	17,42737
96,55146	13,09906
95,22751	15,52947
95,56318	15,67494
99,65164	14,36436
96,41349	15,5092
101,1145	13,82854
96,68621	15,41502
94,02118	16,31712
95,58864	15,79147
95,68698	15,75802
86,41409	21,7154
100,4939	13,84751
97,26313	15,80062
96,79574	16,0764
96,34853	16,33861
96,45985	16,27349
98,79767	13,89138
96,62031	15,37079
95,36482	16,20512
95,78071	15,9303
95,86289	15,87582
94,53226	13,94988
93,04025	13,95281
97,56762	16,00294
96,07516	16,14243
96,24017	16,12753
93,71631	14,41963
93,21961	14,94272
94,52111	14,92795
96,94045	14,88094

99,52921	14,80252
110,1348	14,18051
99,99011	14,78552
101,484	14,72411
94,9864	14,92088
98,92725	14,82334
95,96226	16,00906
95,60099	15,87117
96,68075	16,28093
97,90917	16,73839
95,27527	15,74617
97,0503	16,41953
105,6286	19,39241
96,34938	16,15593
95,68967	15,80615
96,47242	16,38676
97,13702	16,87478
95,54071	15,69496
96,6946	16,55042
93,78854	14,37063
96,23712	16,21289
91,38264	18,8703
93,34282	17,49993
95,94912	15,61549
92,66626	17,97759
96,16738	15,45458
92,67556	17,97105
94,66731	17,29025
99,27083	14,93898
94,73037	17,25911
97,30677	15,94099
94,6216	17,29764
98,74375	16,58752
93,79312	17,42968
103,0068	14,11541
96,35058	15,53657
98,3308	15,13583
97,75504	16,15791
92,65134	17,98268
96,99853	15,82482
97,53163	16,11913
96,76894	16,00195
96,48456	15,95753

107,8747	17,4233
93,73398	15,50773
98,11972	16,20755
97,50327	16,11482
97,63726	16,13514
96,17566	15,90884
92,58358	13,43978
97,25456	15,97371
88,08372	10,86372
95,5938	15,09034
99,71306	17,24385
97,46251	16,08291
97,5933	16,15142
95,44637	15,01097
96,70256	15,96239
89,23492	11,29786
95,34694	15,14672
106,5729	21,4234
99,19089	17,42022
97,24021	16,28177
95,75759	15,39536
103,0249	16,00771
92,28459	15,82112
97,77938	15,98317
97,32495	15,97506
98,03495	15,98732
96,2102	15,95111
98,21289	14,474
92,8532	12,62423
93,40761	12,82212
100,2416	15,14224
93,81441	12,94438
96,22443	14,94497
96,06889	14,981
108,6867	11,69426
95,52352	15,10642
94,92382	14,06059
97,87555	16,04668
94,39119	13,69437
97,56393	16,16229
94,24146	13,50593
96,65676	16,49549
89,53399	14,14598

95,29444	15,65382
82,59788	12,1203
97,39496	16,16182
97,02591	16,07423
98,17141	16,34378
95,34039	15,66518
96,25317	15,88852
94,9359	15,56484
90,55488	14,87034
88,13001	13,1352
104,5044	23,73199
92,01929	15,89305
92,54195	16,25325
93,45075	16,87339
91,165	15,29881
97,1983	15,93858
97,76546	16,02004
95,55031	15,6931
95,34572	15,66172
96,80923	15,8818
94,57988	15,54248
95,80119	14,33356
95,66204	14,31406
99,70756	14,8461
97,10113	14,51159
106,2504	15,55144
111,3381	15,96439
96,08087	14,65748
96,7724	15,4528
96,37154	14,99276
97,14422	15,87707
96,97271	15,68167
97,00254	15,40673
96,43817	14,949
97,57829	15,87017
97,3691	15,7022
95,18985	15,76258
94,46432	15,90049
95,91025	15,62309
94,97919	15,89855
95,44721	15,59594
99,93322	15,81766
96,48841	**15,77417**